

Prop 2.7: f_n が m'ble

$\Rightarrow \sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x), \inf_{n \in \mathbb{N}} f_n(x), \limsup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x), \liminf_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)$
は m'ble. 特に $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ が存在するならば
 f は m'ble.

pf. まず

$$E\left(\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n > a\right) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E(f_n > a) \quad \dots (*)$$

を示す.

$x \in (\text{左辺})$ とする. このとき $\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x) > a \quad \dots \textcircled{1}$ とする.

$\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x) = +\infty$ のとき $\{f_n(x)\}_{n \in \mathbb{N}}$ は上に有界で

ないので $f_{n_0}(x) > a$ をみたす $n_0 \in \mathbb{N}$ が存在.

$\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x) < +\infty$ のとき $\textcircled{1}$ と sup の Def より

$f_{n_0}(x) > a$ をみたす $n_0 \in \mathbb{N}$ が存在する.

(したがっていずれの場合も $x \in E(f_n > a) \subset (\text{右辺})$).

$x \in (\text{右辺})$ とする. このとき $x \in E(f_n > a)$ をみたす
 $n_0 \in \mathbb{N}$ が存在する. (したがって $\sup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x) = f_{n_0}(x) > a$ より
 $x \in (\text{左辺})$).

以上より (*) が示せた. M_N の完全加法性から
 $\sup_{n \in \mathbb{N}_0} f_n(x)$ は m'ble.

$\inf_{n \in \mathbb{N}} f_n(x) = -\sup_{n \in \mathbb{N}} (-f_n(x))$ と Prop 2.6 (4) より
 $\inf_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)$ は m'ble.

$$\begin{cases} \limsup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x) = \lim_{n \in \mathbb{N}} \left(\sup_{k \geq n} f_k(x) \right). \\ \liminf_{n \in \mathbb{N}} f_n(x) = \lim_{n \in \mathbb{N}} \left(\inf_{k \geq n} f_k(x) \right) \end{cases}$$

とこまで示したことから $\limsup_{n \in \mathbb{N}} f_n(x), \liminf_{n \in \mathbb{N}} f_n(x)$ は m'ble. $\square$

simple func. 単関数

spl func. ?

Prop 2.8: $f: E \rightarrow [0, +\infty]$ が m'ble ならば以下 i) ~ iii) をみたす

m'ble simple func. $f_n: E \rightarrow [0, +\infty]$ の列 $\{f_n\}$ が存在する.

i) $E(f_n \neq 0)$ は有界集合

ii) $\forall x \in E, \forall n \in \mathbb{N}, f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$ ← ~~増え続ける~~ をみたす

iii) $\forall x \in E, f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$. [f_n] を増加列という.

pf.

$$f_n(x) = \begin{cases} \frac{[2^n f(x)]}{2^n} & ; f(x) < n \wedge |x| < n \\ n & ; n \leq f(x) \wedge |x| < n \\ 0 & ; |x| > n \end{cases}$$

により f_n を定める. f_n の値域は $\{k/2^n; 0 \leq k \leq n \cdot 2^n\}$ の

subset. で有限 set だから f_n は simple func. である.

f が m'ble なの Prop 2.2 (2) より

$$E(f_n = k/2^n) = \begin{cases} E\left(\frac{k}{2^n} \leq f\right) \cap E\left(f < \frac{k+1}{2^n}\right) \cap B_n(0) & ; 0 \leq k < n \cdot 2^n \\ E(f \geq n) \cap B_n(0) & ; k = n \cdot 2^n \end{cases}$$

(したがって Prop 2.3 より spl func.

i) は $E(f_n \neq 0) \subset B_n(0)$ より

ii) $f(x) \leq n, |x| < n$ とし, $k = [2^{n+1} f(x)]$ とおく. このとき
 $k/2^{n+1} \leq f(x) < (k+1)/2^{n+1}$ である.

k が偶数ならば $l = k/2$ に対し

$$f_n(x) = \frac{l}{2^n} = \frac{k}{2^{n+1}} = \frac{[2^{n+1} f(x)]}{2^{n+1}} = f_{n+1}(x).$$

k が奇数ならば $l = (k-1)/2$ に対し

$$f_n(x) = \frac{l}{2^n} < \frac{k}{2^{n+1}} = f_{n+1}(x)$$

が成り立つ.

$f(x) \geq n$, $|x| < n$ のときは $f_n(x) = n \leq f_{n+1}(x)$

$|x| \geq n$ のときは $f_n(x) = 0 \leq f_{n+1}(x)$ が成り立つ.

iii) $f(x) < +\infty$ ならば $n > f(x)$, $n > |x|$ をみたす $n \in \mathbb{N}$ に対して $0 \leq f(x) - f_n(x) < 1/2^n$ が成り立つから $f_n(x) \rightarrow f(x)$ が成り立つ.

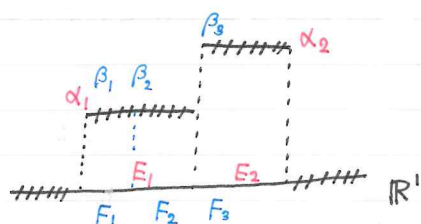
$f(x) = +\infty$ ならば $n > f(x)$, $n > |x|$ をみたす $n \in \mathbb{N}$ に対し, $f_n(x) = n$ より $f_n(x) \rightarrow +\infty = f(x)$.

Lem 3.1: m'ble spl func. に対して以下が成り立つ.

$$\sum_{k=0}^m \alpha_k \chi_{E_k} = \sum_{l=0}^n \beta_l \chi_{E_l}, \quad E = \sum_{k=0}^m E_k = \sum_{l=0}^n E_l$$

$\alpha_k > 0 = \alpha_0$, $\beta_l > 0 = \beta_0$ ($k, l \geq 1$) ならば

$$\sum_{k=1}^m \alpha_k \mu(E_k) = \sum_{l=1}^n \beta_l \mu(E_l)$$



$$\alpha_1 \chi_{E_1} + \alpha_2 \chi_{E_2} \quad \beta_1 \chi_{E_1} + \beta_2 \chi_{E_2} + \beta_3 \chi_{E_3}$$

pf. 略 $\Rightarrow$ lecture Note.

Def L.1 (非負値可測単関数の積分).

非負値 m'ble spl func. f は $E = \sum_{k=0}^n E_k$, $\alpha_0 = 0 < \alpha_k$ ($k \geq 1$)

をみたす $\{E_k\}_{k=0}^n$, $\{\alpha_k\}_{k=0}^n$ を用いて $f = \sum_{k=0}^n \alpha_k \chi_{E_k}$ と表せる

この f と m'ble set $A \subset E$ に対し $\int_E f d\mu$, $\int_A f d\mu$ を

$$\int_E f d\mu = \sum_{k=1}^n \alpha_k \mu(E_k)$$

$$\int_A f d\mu = \int_E f \cdot \chi_A d\mu \left(= \sum_{k=1}^n \alpha_k \mu(E_k \cap A) \right)$$

と定める.

Remark: $\chi_{E_k} \chi_A = \chi_{E_k \cap A}$.

Remark: 積分の値は f の表し方に依らない.

すなわち well-defined.

Remark: 以上の Def. より非負値 m'ble spl func. の積分値は非負.

Prop 3.2: f, g はともに E 上の非負値 m'ble spl func. であるとする.
このとき以下が成り立つ.

$$1) \int_E (f+g) d\mu = \int_E f d\mu + \int_E g d\mu$$

$$2) \alpha \geq 0 \text{ に対し } \int_E \alpha f d\mu = \alpha \int_E f d\mu.$$

3) $A, B \subset E$ が m'ble かつ $A \cap B = \emptyset$ をみたすならば

$$\int_{A+B} f d\mu = \int_A f d\mu + \int_B f d\mu.$$

pf. $f = \sum_{k=0}^m \alpha_k \chi_{E_k}$, $g = \sum_{l=0}^n \beta_l \chi_{E_l}$, $E = \sum_{k=0}^m E_k = \sum_{l=0}^n E_l$
 $\alpha_k > 0 = \alpha_0$, $\beta_l > 0 = \beta_0$ ($k, l \geq 1$) とする.

$$1) f+g = \sum_{k,l} (\alpha_k + \beta_l) \chi_{E_k \cap E_l} \text{ より } f+g \text{ は spl func.}$$